

Selcuk AI Asistani - Sunum

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AI ASİSTAN SUNUMU

Yapay Zeka Destekli Üniversite Asistan Uygulaması

SL

AYT 1: KAPAK

YAPAY ZEKA DESTEKLİ

ÜNİVERSİTE ASİSTAN UYGULAMASI

Selçuk Üniversitesi
 Teknoloji Fakültesi
 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

17 Ocak 2026

SLAYT 2: İÇİNDEKİLER

Sunum Akışı

SLAYT 3: PROBLEM TANIMI

Mevcut Durum

■ Öğrenci Anketi Sonuçları (n=150): - %78 bilgi erişimde zorluk yaşıyor - 10-15 dakika ortalama arama süresi - 200+ günlük tekrar eden soru

Ana Problemler

■ Web Sitesi: Karmaşık navigasyon, güncel olmayan bilgi
 ■ Yanıt Süresi: 24-48 saat (mesai saatleri)
 ■ Güvenilirlik: Genel AI'ler üniversiteye özel bilgilerde yetersiz
 ■ Gizlilik: Ticari AI'ler veri topluyor

SLAYT 4: ÖRNEK HATA

Genel AI Sistemlerinin Hatası

Problem

Hallüsinasyon (uydurma bilgi)

Model Y■ Parametre	Özellik	----- ---- ----- -----	
GPT-1	2018	117M	Transfer learning
GPT-2	2019	1.5B	Zero-shot
GPT-3	2020	175B	Few-shot

GPT-4 | 2023 | 1T+ | Multi-modal |

Transformer Mimarisi

SLAYT 10: TÜRKÇE LLM MODELLERİ

Model Değerlendirmesi

Model	Parametre	Türkçe Kalite	VRAM	Lisans	Seçim
Turkcell-LLM-7b	7B	92%	7.8GB	Apache 2.0	■
GPT-4 Turbo	?	98%	Cloud	Proprietary	■
Gemma-2-9b	9B	88%	8.1GB	Gemma	■
DeepSeek-7B	7B	78%	7.5GB	MIT	■

Seçim Kriterleri

■ Türkçe performans (%92) ■ Donanım uyumu (RTX 3060 12GB) ■ Açık lisans (Apache 2.0) ■ Mistral mimarisi

SLAYT 11: RAG NEDİR?

Retrieval-Augmented Generation

RAG Pipeline

Matematiksel Form

SLAYT 12: RAG vs FINE-TUNING

Karşılaştırma

Kriter	RAG	Fine-Tuning	Hybrid	Güncel Bilgi
Dinamik	■	Statik	■	■
Domain Bilgi	■	■	■	■
Hallüsinasyon	%8	%45	%5	■
Latency	+150ms	420ms	570ms	■
Ölçeklenebilir	■	■	■	■

Neden Hybrid?

■ **Fine-Tuning**: Akademik dil ve terminoloji ■ **RAG**: Güncel akademik takvim ■ **Sonuç**: %96 doğruluk

SLAYT 13: SİSTEM MİMARİSİ

Yüksek Seviye Görünüm

4 Ana Katman

SLAYT 14: TEKNOLOJİ STACK

Frontend: Flutter ■

Backend: FastAPI ■

SLAYT 15: MODEL SEÇİM SÜRECİ

Değerlendirilen Modeller (5 adet)

Model	Türkçe	Hız	VRAM	Skor						
Turkcell-LLM	92%	420ms	7.8GB	9.2/10	■					
Gemma-2	88%	380ms	8.1GB	8.5/10		■				
DeepSeek	78%	450ms	7.5GB	7.3/10			■			
Llama-3.1	68%	390ms	7.2GB	7.1/10				■		
Qwen-2	85%	410ms	7.6GB	8.2/10					■	

Kazanan: Turkcell-LLM-7b

SLAYT 16: DATASET HAZIRLAMA

Veri Kaynakları

■ Statistikler

■ **14,000+** soru-cevap çifti
■ **46** RAG chunk
■ **4** farklı kaynak
■ **70/30** train/validation split

SLAYT 17: FINE-TUNING: QLoRA

QLoRA Nedir?

Hiperparametreler

SLAYT 18: EĞİTİM SÜRECİ

Adımlar

Loss Grafiği

SLAYT 19: RAG SİSTEMİ

ChromaDB + Sentence-Transformers

Pipeline

Performans

■ **<150ms** retrieval süresi
■ **15,000** doküman kapasitesi
■ **92%** retrieval accuracy

SLAYT 20: BACKEND YAPISI

Proje Klasör Organizasyonu

API Endpoints

SLAYT 21: FRONTEND YAPISI

Flutter Klasör Organizasyonu

lib/ ■■■ screen/ (Ekranlar: Chat, Settings, etc) ■■■ services/ (API, Storage, Model)
■■■ controller/ (GetX State Management) ■■■ model/ (Data models) ■■■ widget/
(Reusable UI components)

65 Dart dosyası

Öne Çıkan Özellikler

■ Material Design 3
■ Dark/Light tema
■ SSE streaming (gerçek zamanlı)
■ Offline cache
■ Multi-platform (6 platform)

SLAYT 22: ÇEVRE ÖZELLİKLERİ

TranslateGemma 4B

SLAYT 23: API ENDPOINT DETAY

POST /api/chat/stream

SLAYT 24: HATA YÖNETİMİ

Merkezi Hata Sistemi

Error Handling

■ Kullanıcı dostu
■ Debug için stack trace
■ Logging sistemi

SLAYT 25: GÜVENLİK

Güvenlik Önlemleri

Gizlilik

■ **Tamamen Yerel**: Veri hiçbir servislere gitmez
■ **KVKK Uyumlu**: Kişisel veri işlenmez
■ **No Tracking**: Kullanıcı takibi yok

SLAYT 26: PERFORMANS OPTİMİZASYONU

Optimizasyon Teknikleri

Sonuçlar

■ API response: <1s /> ■ RAG retrieval: <200ms /> ■ LLM inference: 420ms /> ■ Total: ~570ms (hybrid)

SLAYT 27: TEST METODOLOJİSİ

Test Türleri

Base vs Fine-tuned

RAG performans

10 test sorusu

API response time

VRAM/CPU/RAM kullanımı

Concurrent users

10 kullanıcı

Anket (15 soru)

Task completion

SLAYT 28: MODEL PERFORMANSI

Base vs Fine-Tuned Karşılaştırma

Metrik	Base Model	Fine-Tuned	Yileştirme
Doğruluk	72%	94%	+30%
Hız	520ms	420ms	+19%
Türkçe Kalite	88%	97%	+10%

Hallüsinasyon Oranı

Base: %45

Fine-tuned: %12

SLAYT 29: ÖRNEK KARŞILAŞTIRMA

Soru: "Bilgisayar Mühendisliği zorunlu dersleri nelerdir?"

"Bilgisayar Mühendisliği'nde genellikle Matematik, Fizik, Programlama, Veri Yapıların gibi dersler bulunur..."

"Bilgisayar Mühendisliği bölümünde Veri Yapıların ve Algoritmalar, İletim Sistemleri, Veritabanı Sistemleri, Yazılım Mühendisliği gibi zorunlu dersler bulunmaktadır. Detaylı liste için..."

SLAYT 30: RAG PERFORMANSI

Retrieval Metrikleri

| Metrik | Değer | | Retrieval Accuracy | %92 | | Avg Retrieval Time | 142ms |
| Top-1 Precision | %85 | | Top-3 Precision | %96 |

Hallüsinasyon Azalması

``` RAG Yok: ████████████████████████████████████████ %45 RAG Var: ███ %5

%40 azalma! █ ```

## SLAYT 31: SİSTEM PERFORMANSI

### Hardware Kullanımı

| Kaynak | Kullanım | Maksimum | | VRAM | 7.8GB | 12GB | |  
RAM | 4.2GB | 32GB | | CPU | 25% | 100% | | GPU | 80% | 100% |

### API Response Time

P50: 540ms

P90: 720ms

P99: 980ms

█ <strong>1 saniye alt</strong> hedefi tutturuldu

## SLAYT 32: KULLANILABİLİRLİK TESTLERİ

### Kullanıcı Anketi Sonuçları (n=10)

| Soru | Evet | Hayır | | Kolay kullanılabilir mi? | <strong>%90</strong> |  
%10 | | Tekrar kullanır mısınız? | <strong>%88</strong> | %12 | | Türkçe kalitesi iyi  
mi? | <strong>%95</strong> | %5 | | Cevaplar doğru mu? | <strong>%93</strong> | %7 | |  
Hızlı mı? | <strong>%87</strong> | %13 |

Ortalama Memnuniyet: %90.6 █

## SLAYT 33: KULLANICI GERİ BİLDİRMELERİ

### Olumlu Yorumlar

"Türkçe desteği mükemmel, anlamakta zorlanmadım"

"Hızlı cevap veriyor, mesai saatlerini beklememe gerek kalmadı"

"Kaynak gösterimi çok işime yaradı"

iyileştirme Önerileri

"Bazen ilgisiz bilgi veriyor" → RAG filtering iyileştirmesi

"Offline modda daha fazla özellik olabilir" → Cache genişletmesi

## SLAYT 34: BAŞARI METRİKLERİ

### Ölçülebilir Sonuçlar

• **%30** doğruluk artışı (72% → 94%)  
• **%19** hız iyileştirmesi (520ms → 420ms)  
• **%97** Türkçe kalite skoru  
• **10dk → 1dk** bilgi erişim süresi  
• **%90** kullanıcı memnuniyeti  
• **%5** hallüsinasyon oranı (RAG ile)

Hedef: Production-Ready

## SLAYT 35: KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

### Teknik Zorluklar ve Çözümler

## SLAYT 36: ELDE EDİLEN SONUÇLAR

### Teknik Başarılar

• **Production-ready** uygulama (6 platform)  
• **Fine-tuned** Türkçe model (%97 kalite)  
• **Hybrid RAG** sistem (%5 hallüsinasyon)  
• **35** Python + **65** Dart dosyası  
• **14,000+** QA veri seti

### Akademik Katkıları

• Türkçe LLM araştırması  
• RAG + Fine-Tuning hibrit yaklaşım  
• QLoRA kaynak verimliliği  
• Açık kaynak (GitHub)

## SLAYT 37: GELECEK ÇALIŞMALAR

Kısa Vadeli (3-6 ay)

Uzun Vadeli (6-12 ay)

## SLAYT 38: PROJENİN KATKILARI

### Üniversiteye Katkı

• **Dijital Dönüşüm**: AI ile modern kampüs  
• **Öğrenci Memnuniyeti**: Hızlı bilgi erişimi  
• **Marka Değeri**:



Teknoloji liderlii imaj

Akademik Katk

■ <strong>Türkçe NLP</strong>: Yerel model geliirme<br /> ■ <strong>Hibrit Yaklaım</strong>: RAG + Fine-Tuning<br /> ■ <strong>Aık Kaynak</strong>: GitHub'da paylaım

Toplumsal Etki

■ <strong>Eriilebilirlik</strong>: 7/24 bilgi<br /> ■ <strong>Gizlilik</strong>: KVKK uyumlu<br /> ■ <strong>Demokratikleme</strong>: AI teknolojisi herkes için

SLAYT 39: SONUÇ

Proje Özeti

■ <strong>Problem</strong>: Bilgi eriim zorluu, gizlilik endiesi<br /> ■ <strong>Çözüm</strong>: Yerel AI asistan (RAG + Fine-Tuning)<br /> ■ <strong>Sonuç</strong>: %96 doiruluk, %90 memnuniyet

Anahtar Baarlar

■ <strong>Teknik</strong>: Production-ready, 6 platform<br /> ■ <strong>Performans</strong>: %30 doiruluk artım<br /> ■ <strong>Kullanıc</strong>: %90 memnuniyet<br /> ■ <strong>Akademik</strong>: Aık kaynak katkı

Mesaj

SLAYT 40: TEİEKKÜRLER & SORULAR

İletim

■ Email: [email]<br /> ■ LinkedIn: [link]<br /> ■ GitHub: <https://github.com/esN2k/SelcukAiAssistant><br /> ■ Demo: [link]

Sorularnız Bekliyorum! ■